

Guide complet de PinCabOS

Installation, configuration, utilisation et dépannage

Ce guide explique :

- quoi configurer;
- dans quel ordre effectuer les réglages;
- où trouver les fonctions;
- quoi vérifier lorsqu'un outil ne répond pas;
- comment récupérer le système sans endommager une table ou sa configuration.

Version documentée : Alpha 2.0

Build : dev

Plan du guide

1. Comprendre PinCabOS
2. Premier démarrage
3. Accéder à la WebApp
4. Utiliser la barre du haut
5. Configurer le Dashboard
6. Comprendre les widgets
7. Personnaliser l'apparence
8. Configurer le clavier régional
9. Utiliser PinCab Explorer
10. Utiliser Image Studio
11. Smart Import et Smart Export
12. Batch Smart Import et Batch Smart Export
13. Configurer VPX
14. Configurer VPInFE, VPS et ConfigTools
15. Configurer le GPU et les écrans
16. Régler le DMD et le FullDMD
17. Configurer l'audio et le SSF
18. Configurer les inputs, le nudge et le plunger
19. Configurer le DOF et les sorties
20. Configurer le réseau, le SMB et l'USB
21. Utiliser la Console Web
22. Utilisation quotidienne
23. Chemins importants
24. Dépannage rapide
25. DudesCab et récupération USB
26. Limites connues

1. Comprendre PinCabOS

PinCabOS est la couche système du pincab.

Il relie les différentes composantes du cabinet et fournit les outils nécessaires pour configurer, utiliser et maintenir l'ensemble.

PinCabOS

PinCabOS fournit notamment :

- la WebApp;
- le Dashboard;
- les outils de fichiers;
- les services système;
- les scripts;
- la configuration des écrans;
- la configuration audio;
- la gestion des contrôleurs;
- le DOF;
- les imports et exports;
- la console;
- les journaux;
- les outils de maintenance.

Visual Pinball X

VPX est le moteur qui exécute les tables au format `.vpx`.

Il gère principalement :

- le rendu de la table;
- la physique;
- les scripts;
- les contrôles;
- le son;
- les fenêtres Backglass et DMD selon la configuration.

VPinFE

VPinFE est le frontend principal du cabinet.

Il permet de :

- parcourir les tables;
- afficher les wheels;
- afficher les médias;
- gérer les collections;
- lancer les tables;
- revenir au menu après une partie.

Cabinet

Le cabinet comprend les périphériques physiques :

- Playfield;
- Backglass;
- FullDMD;
- cartes audio;
- boutons;
- plunger;
- nudge;
- contrôleurs HID;
- sorties DOF;
- toys;
- éclairage adressable;
- périphériques USB.

PinCabOS ne remplace pas VPX ou VPiNE. Il les relie au matériel et fournit les outils nécessaires autour de ces applications.

2. Premier démarrage recommandé

Il est important de configurer PinCabOS dans le bon ordre.

Étape 1 — Réseau

1. Vérifier la connexion Ethernet ou Wi-Fi.
2. Confirmer que le cab reçoit une adresse IP.
3. Vérifier que la WebApp est accessible.
4. Conserver DHCP pendant la première configuration.
5. Configurer une adresse IP fixe seulement lorsque le réseau fonctionne correctement.

Étape 2 — Région et clavier

1. Choisir la bonne région.
2. Sélectionner le bon layout clavier.

3. Tester les touches spéciales.
4. Configurer le clavier avant de mapper les boutons.

Étape 3 — GPU et écrans

1. Vérifier le GPU détecté.
2. Vérifier le pilote installé.
3. Confirmer que Vulkan fonctionne.
4. Attribuer les rôles Playfield, Backglass et FullDMD.
5. Vérifier les résolutions et la position de chaque écran.

Étape 4 — Audio et SSF

1. Détecter les cartes audio.
2. Attribuer les sorties Playfield et SSF.
3. Attribuer les sorties Backglass, DMD et ROM.
4. Tester chaque sortie séparément.

Étape 5 — Inputs

1. Ouvrir Inputs Studio ou Map Commander.
2. Détecter les boutons.
3. Tester le clavier et le contrôleur.
4. Tester le plunger.
5. Tester le nudge.
6. Vérifier les axes analogiques.

Étape 6 — VPX

1. Valider les chemins VPX.
2. Lancer une table simple.
3. Tester les écrans.
4. Tester l'audio.
5. Tester les inputs.
6. Fermer correctement la table.

Étape 7 — VPinFE

1. Vérifier le fichier de configuration.
2. Vérifier le chemin de VPX.
3. Vérifier le dossier des tables.
4. Vérifier les médias.
5. Lancer une table depuis VPinFE.

Étape 8 — DOF

Configurer et tester le DOF seulement lorsque les éléments suivants sont stables :

- VPX;
- VPinFE;
- écrans;
- audio;
- boutons;
- plunger;
- nudge.

Étape 9 — Imports et personnalisation

Une fois le cabinet stable, utiliser :

- Smart Import;
- Batch Smart Import;
- Smart Export;
- Batch Smart Export;
- Apparence;
- Image Studio;
- les widgets avancés du Dashboard.

3. Accéder à la WebApp

Depuis le pincab

Ouvrir :

`http://127.0.0.1/`

`127.0.0.1` désigne l'appareil sur lequel le navigateur est ouvert.

Depuis un autre appareil

Ouvrir :

`http://IP_DU_PINCAB/`

Exemple :

http://192.168.1.100/

Attention avec 127.0.0.1

Sur une tablette, un téléphone ou un autre ordinateur, **127.0.0.1** pointe vers cet appareil et non vers le pincab.

Il faut utiliser l'adresse IP réelle du pincab.

4. Barre du haut et boutons rapides

La barre du haut ne sert pas uniquement à naviguer. Elle contient aussi des commandes utiles pendant les tests et l'utilisation normale du cab.

Bouton Playfield

Permet d'afficher ou de retirer la WebApp sur l'écran Playfield.

Utilisations possibles :

- effectuer une configuration directement sur le cab;
- vérifier la position de la WebApp;
- libérer le Playfield avant de lancer une table.

Bouton Backglass

Permet d'afficher ou de retirer la WebApp sur l'écran Backglass.

Ce bouton est utile pour :

- configurer le cab sans clavier ou écran externe;
- vérifier le rôle Backglass;
- déplacer rapidement l'interface.

Ouvrir VPInFE

Permet de :

- lancer VPInFE;
- ramener VPInFE au premier plan;
- revenir au frontend après un test.

Ouvrir VPS

Ouvre l'outil ou les informations VPS lorsqu'ils sont disponibles.

VPS peut aider à :

- identifier une table;
- trouver le bon nom;
- vérifier une version;
- associer des médias;
- documenter une table.

ConfigTools

Donne accès aux fonctions de configuration avancée disponibles.

Selon les modules installés, ConfigTools peut permettre de modifier :

- VPX;
- VPInFE;
- les chemins;
- les écrans;
- le DMD;
- le FullDMD;
- le DOF;
- les fichiers INI;
- les fichiers JSON;
- les fichiers XML;
- les paramètres cabinet.

Outils PinCabOS

Cette page regroupe les principaux outils :

- PinCab Explorer;
 - Console Web;
 - Apparence;
 - Audio et SSF;
 - Inputs;
 - FullDMD;
 - VPInFE;
 - VPX;
 - Smart Import et Export;
 - DOF Commander.
-

5. Dashboard configurable

Le Dashboard est une surface de travail personnalisable.

Il peut afficher :

- des raccourcis;
- des statuts;
- des contrôles;
- des aperçus d'écran;
- des progressions;
- des informations réseau;
- des outils de diagnostic.

Le Dashboard n'est pas une page fixe. Chaque utilisateur peut conserver uniquement les éléments utiles à son propre cabinet.

Modifier le Dashboard

1. Ouvrir le Dashboard.
2. Activer le mode édition.
3. Ouvrir le catalogue de widgets.
4. Ajouter les widgets désirés.
5. Déplacer les widgets.
6. Retirer les widgets inutiles.
7. Quitter le mode édition.
8. Vérifier que le layout est conservé.

Espace vide dans le Dashboard

Un espace vide peut apparaître lorsqu'un widget a été :

- retiré;
- déplacé;
- fermé;
- désactivé;
- non chargé.

En mode édition, ajouter un widget dans cet espace ou réorganiser le layout.

Comportement attendu

- Un widget fermé doit libérer son emplacement.
- Un nouveau widget doit pouvoir être placé dans un espace libre.
- Les widgets importants peuvent rester visibles en permanence.
- Les raccourcis moins utilisés peuvent être ajoutés uniquement au besoin.

- Le layout doit correspondre à la façon de travailler de l'utilisateur.
-

6. Widgets disponibles

Les widgets peuvent varier selon la version et les modules installés.

Types de widgets

Type	Fonction	Exemple
Raccourci	Ouvre une page ou un outil	Explorer, Audio, Inputs
Statut	Affiche l'état d'un service	WebApp, VPInFE, VPX
Contrôle	Permet d'agir directement	Redémarrer, arrêter, volume
Live	Affiche un aperçu visuel	Playfield, Backglass, FullDMD
Progression	Suit une opération longue	Import Batch, Export Batch
Diagnostic	Affiche des informations techniques	Réseau, services, table active

Services PinCabOS

Affiche l'état des services principaux.

Il peut permettre de vérifier ou contrôler :

- la WebApp;
 - VPInFE;
 - VPX;
 - Batch Import;
 - Batch Export;
 - les services système liés au cabinet.
-

Live Playfield

Affiche un aperçu du Playfield.

Il permet de vérifier :

- si une table est visible;
- si la WebApp est sur le bon écran;

- si une fenêtre est noire;
 - si l'écran est gelé;
 - si la géométrie est correcte.
-

Live Backglass

Affiche un aperçu du Backglass.

Il aide à vérifier :

- B2S;
 - les vidéos;
 - la fenêtre Backglass;
 - la WebApp déplacée;
 - le rôle d'écran.
-

Live FullDMD

Affiche un aperçu du FullDMD.

Il permet de détecter :

- un DMD noir;
 - un affichage gelé;
 - un mauvais placement;
 - une mauvaise taille;
 - une fenêtre cachée.
-

Volumes audio

Permet d'afficher et de contrôler les sorties audio.

Le bouton d'engrenage peut servir à choisir les sorties visibles.

Exemples :

- Playfield;
- Backglass;
- ROM;
- DMD;
- musique;
- SSF;

- bass shaker.
-

Batch Import Status

Affiche :

- l'état de l'analyse;
- la progression de l'import;
- le package actif;
- les erreurs;
- les avertissements;
- le statut final.

États possibles :

- en attente;
 - en cours;
 - terminé;
 - erreur;
 - interrompu.
-

Batch Export Status

Affiche :

- les tables sélectionnées;
 - la progression;
 - la destination;
 - les erreurs;
 - le statut final.
-

Table en cours

Affiche la table actuellement détectée.

Selon l'intégration disponible, ce widget peut aussi offrir un bouton permettant d'arrêter proprement la table.

Réseau et trafic

Peut afficher :

- l'adresse IP;
 - l'interface active;
 - le statut réseau;
 - le trafic;
 - l'état Ethernet ou Wi-Fi;
 - l'accès au NAS.
-

Raccourcis d'outils

Le Dashboard peut inclure des raccourcis vers :

- PinCab Explorer;
 - Image Studio;
 - Console Web;
 - Apparence;
 - Audio et SSF;
 - Inputs et Map Commander;
 - FullDMD;
 - DOF Commander;
 - VPInFE;
 - VPX;
 - ConfigTools;
 - SMB et USB.
-

Widgets VPInFE

Les widgets ou raccourcis VPInFE peuvent donner accès à :

- la configuration INI;
 - la mise à jour;
 - la liste des tables;
 - les collections;
 - les médias;
 - les wheels;
 - les vidéos;
 - le lancement du frontend.
-

7. Apparence et identité visuelle

La page Apparence permet de personnaliser l'identité visuelle de PinCabOS.

Elle peut servir à modifier :

- les logos;
- les fonds;
- les images système;
- les billes;
- les decals;
- le footer;
- les médias du Dashboard;
- les éléments visuels des pages de configuration.

Emplacement principal des médias

```
/opt/pincabos/media
```

Bonnes pratiques

- Utiliser des images lisibles sur le cab.
- Vérifier le résultat sur ordinateur, tablette et écrans du cabinet.
- Conserver une apparence cohérente entre les pages.
- Utiliser le format PNG lorsqu'une transparence est nécessaire.
- Créer une sauvegarde avant de remplacer une image système.

8. Clavier régional

Le clavier régional doit être configuré avant le mapping des boutons.

Une touche physique peut produire un caractère différent selon le layout utilisé.

Exemples de problèmes

Situation	Problème possible	Solution
Clavier US	Les symboles ne correspondent pas au clavier FR/CA	Choisir le layout réel
Clavier FR/CA	Certaines touches diffèrent du mapping VPX	Tester dans Map Commander

Situation	Problème possible	Solution
Encodeur de boutons	Le contrôleur envoie des touches clavier	Configurer le layout avant l'auto mapping
Traduction du navigateur	Le texte affiché change, mais pas le clavier système	Ne pas se fier uniquement au texte traduit

Procédure recommandée

1. Choisir le bon layout.
2. Tester les lettres.
3. Tester les chiffres.
4. Tester les caractères spéciaux.
5. Ouvrir Map Commander.
6. Mapper les boutons.
7. Tester les boutons dans VPX.

Ne pas mapper les boutons avec un layout et utiliser ensuite le système avec un autre layout.

9. PinCab Explorer

PinCab Explorer est l'explorateur de fichiers Web de PinCabOS.

Il permet de parcourir notamment :

- les tables;
- les exports;
- les sauvegardes;
- les périphériques USB;
- les partages SMB;
- le dossier Share;
- les médias PinCabOS.

Fonctions disponibles

- parcourir les dossiers;
- créer un dossier;
- uploader un fichier;
- télécharger un fichier;
- renommer;
- dupliquer;
- supprimer;
- créer une archive ZIP;
- extraire une archive ZIP;

- ouvrir une image;
- visualiser un fichier;
- modifier un fichier texte.

Fichiers pouvant être ouverts dans l'éditeur

Selon la configuration :

- .txt ;
- .ini ;
- .json ;
- .xml ;
- .vbs ;
- fichiers de configuration similaires.

Les fichiers importants doivent être modifiés avec prudence et après sauvegarde.

10. Image Studio

Image Studio est un éditeur intégré pour les formats :

- PNG;
- JPG;
- JPEG;
- WEBP.

Outils disponibles

- Brush;
- Eraser;
- Text;
- Line;
- Rectangle;
- Ellipse;
- Crop;
- Resize;
- Magic Wand.

Magic Wand

La baguette magique permet de retirer une zone de couleur ou un fond selon une tolérance choisie.

Sauvegarde

La sauvegarde peut créer automatiquement un backup selon le fonctionnement de la version installée.

Le format PNG est recommandé pour conserver la transparence.

11. Smart Import et Smart Export

Smart Import simple

Smart Import simple sert à importer une table ou une archive à la fois.

Il peut détecter :

- la table VPX;
- le Backglass B2S;
- la ROM;
- le PupPack;
- les médias;
- les fichiers DMD;
- les fichiers FullDMD;
- les fichiers INI;
- les fichiers POV;
- les scripts;
- les fichiers complémentaires.

Procédure

1. Sélectionner le fichier ou l'archive.
2. Lancer l'analyse.
3. Vérifier les éléments détectés.
4. Lire les avertissements.
5. Choisir le comportement en cas de conflit.
6. Confirmer l'installation.
7. Vérifier le résultat.
8. Tester la table.

Gestion des conflits

Mode	Comportement
Ignorer	Conserve le fichier existant
Renommer	Installe une nouvelle copie sous un autre nom

Mode	Comportement
Remplacer	Remplace le fichier existant après les protections prévues

Toujours vérifier les sauvegardes avant de remplacer une table existante.

Smart Export simple

Smart Export permet d'exporter une table installée.

Il peut inclure :

- la table;
- le manifest;
- le Backglass;
- les médias;
- la ROM;
- le PupPack;
- les fichiers DMD;
- les fichiers associés détectés.

Le package peut ensuite être :

- téléchargé;
 - enregistré localement;
 - copié vers une destination configurée.
-

12. Batch Smart Import et Batch Smart Export

Batch Smart Import

Batch Smart Import sert à traiter plusieurs packages dans une seule opération.

Procédure

1. Ajouter plusieurs fichiers ou archives.
2. Lancer l'analyse du lot.
3. Lire les résultats de chaque package.
4. Vérifier les conflits.
5. Choisir le mode de traitement.
6. Confirmer l'installation.
7. Suivre la progression.
8. Vérifier le résultat final.

Avantages

- gain de temps;
- progression globale;
- suivi des erreurs;
- détection des packages échoués;
- gestion uniforme des conflits;
- réduction des copies manuelles.

Ce que Batch Import aide à éviter

- copier des fichiers au mauvais endroit;
- oublier une ROM;
- oublier un B2S;
- oublier un PupPack;
- écraser une table sans backup;
- perdre le suivi pendant une opération longue.

Batch Smart Export

Batch Smart Export permet de créer plusieurs packages à partir de tables installées.

Procédure

1. Sélectionner les tables.
2. Choisir les composants à inclure.
3. Choisir la destination.
4. Lancer l'export.
5. Suivre la progression.
6. Vérifier les erreurs.
7. Valider les packages créés.

Destinations possibles

- dossier local;
- dossier Exports;
- périphérique USB;
- partage SMB;
- NAS.

Différences entre les modes

Fonction	Quand l'utiliser	Avantage
Smart Import	Une table ou un package	Contrôle précis

Fonction	Quand l'utiliser	Avantage
Batch Smart Import	Plusieurs packages	Traitement global
Smart Export	Une table	Export ciblé
Batch Smart Export	Plusieurs tables	Sauvegarde ou migration en lot

13. Visual Pinball X

Chemins principaux

Dossier VPX :
`/home/pinball/VPinballX_BGFX-10.8.1-5231-7ca174632-linux-x64`

Wrapper VPX :
`/opt/pincabos/bin/vpx-lowlatency.sh`

Fichier INI VPX :
`/home/pinball/.local/share/VPinballX/10.8/VPinballX.ini`

Tables :
`/home/pinball/Tables`

Rôle du wrapper

Le wrapper PinCabOS est le point de lancement recommandé.

Il peut appliquer les paramètres nécessaires pour :

- les écrans;
- l'audio;
- la latence;
- les variables d'environnement;
- le contexte cabinet;
- l'intégration avec VPinFE.

Vérifications importantes

- Le dossier VPX existe.

- Le wrapper est exécutable.
 - Le fichier INI utilisé est le bon.
 - Le dossier des tables est correct.
 - Les écrans correspondent aux rôles.
 - Les cartes audio correspondent aux rôles.
 - Les inputs sont détectés.
 - Vulkan fonctionne.
-

14. VPInFE, VPS et ConfigTools

VPInFE

VPInFE est le frontend utilisé pour choisir et lancer les tables.

Il gère notamment :

- les tables;
- les collections;
- les wheels;
- les vidéos;
- les médias;
- les catégories;
- le lancement de VPX.

Configuration VPInFE

Le fichier principal est :

```
/home/pinball/.config/vpinfe/vpinfe.ini
```

Vérifier notamment :

- le chemin du wrapper VPX;
- le chemin du fichier INI VPX;
- le dossier des tables;
- les chemins des médias;
- les options d'affichage;
- les commandes de lancement.

VPS

VPS peut aider à identifier ou associer une table.

Il peut être utile pour :

- retrouver un nom officiel;
- vérifier une version;
- identifier une ROM;
- trouver les médias correspondants;
- faciliter un import.

ConfigTools

ConfigTools regroupe les outils de configuration avancée.

Selon les modules disponibles, il peut donner accès à :

- la configuration VPX;
- la configuration VPInFE;
- les chemins des tables;
- les chemins des médias;
- les fichiers DOF;
- Cabinet JSON;
- les paramètres DMD;
- les paramètres FullDMD;
- les fichiers INI;
- les fichiers XML;
- les fichiers JSON;
- certains fichiers VBS.

Règle de sécurité

Avant une modification importante :

1. Identifier le fichier réellement utilisé.
2. Créer une sauvegarde.
3. Modifier une seule chose.
4. Redémarrer uniquement le service concerné.
5. Tester.
6. Valider le résultat avant de continuer.

15. GPU et écrans

PinCabOS doit attribuer un rôle précis à chaque écran.

Rôles principaux

- Playfield;
- Backglass;
- FullDMD.

Vérifications

1. Vérifier le GPU.
2. Vérifier le pilote.
3. Vérifier Vulkan.
4. Détecter les écrans.
5. Identifier physiquement chaque écran.
6. Attribuer les rôles.
7. Vérifier les résolutions.
8. Vérifier la position des écrans.
9. Appliquer la configuration.
10. Tester les widgets live.

Après une modification

Tester :

- la WebApp sur le Playfield;
- la WebApp sur le Backglass;
- une table VPX;
- le B2S;
- le DMD;
- le FullDMD;
- VPInFE.

16. DMD et FullDMD

L'outil FullDMD sert à placer et calibrer le DMD dans le contexte du cabinet.

Fonctions principales

- détection du rôle FullDMD;
- affichage de la géométrie;
- calibration;
- placement du DMD;
- auto-réglage;
- AutoArrange;
- création ou modification de layouts;

- validation avec aperçu live.

Quand utiliser l'auto-réglage

- Le DMD est trop petit.
- Le DMD apparaît sur le mauvais écran.
- Le DMD est décalé.
- Le DMD est caché.
- Le DMD ne remplit pas la zone voulue.
- Une table nécessite un layout particulier.
- Le FullDMD est correct, mais le DMD interne est mal placé.

Procédure recommandée

1. Vérifier le rôle FullDMD.
 2. Vérifier la géométrie.
 3. Ouvrir l'outil de calibration.
 4. Lancer l'auto-réglage si disponible.
 5. Utiliser AutoArrange.
 6. Sauvegarder le layout.
 7. Lancer la table.
 8. Vérifier le widget Live FullDMD.
-

17. Audio et SSF

La configuration audio doit séparer clairement les rôles.

Rôles possibles

- Playfield;
- SSF;
- Backglass;
- ROM;
- DMD;
- musique;
- surround;
- bass shaker.

Procédure

1. Détecter les cartes audio.
2. Identifier physiquement les sorties.
3. Attribuer un rôle à chaque carte.
4. Tester chaque canal.

5. Vérifier VPX.
6. Vérifier le Backglass.
7. Vérifier les ROMs.
8. Vérifier le SSF.
9. Ajuster les volumes.
10. Configurer le widget Dashboard.

En cas de mauvais son

Vérifier :

- la carte audio sélectionnée;
 - le périphérique par défaut;
 - le rôle attribué;
 - le volume;
 - le mute;
 - le fichier INI VPX;
 - les paramètres de la table;
 - le routage système.
-

18. Inputs, Map Commander, nudge et plunger

Map Commander

Map Commander relie les boutons physiques du cabinet aux actions VPX.

Les tests doivent être effectués avec les véritables boutons du cab et non uniquement avec un clavier externe.

Mapping automatique

1. Configurer le clavier régional.
2. Lancer la détection.
3. Choisir l'auto mapping.
4. Appuyer sur chaque bouton réel.
5. Vérifier l'action détectée.
6. Enregistrer.
7. Tester dans VPX.

Boutons à vérifier

- Start;
- Coin;
- Exit;

- Launch Ball;
- flipper gauche;
- flipper droit;
- magna-save;
- pause;
- service;
- boutons de navigation.

Ne jamais considérer le mapping comme valide sans test physique.

Visuel du nudge

Le visuel du nudge permet de vérifier :

- si les axes sont détectés;
- la direction du mouvement;
- la sensibilité;
- les inversions;
- les mouvements parasites.

Visuel du plunger

Le visuel du plunger doit montrer une progression analogique.

Un plunger analogique ne devrait pas se comporter uniquement comme un bouton ON/OFF.

Dépannage des axes

Symptôme	Cause probable	Action
Plunger avec délai	Traité comme Launch Ball numérique	Vérifier l'axe analogique
Plunger inversé	Axe inversé	Modifier l'option d'inversion
Nudge trop fort	Sensibilité trop élevée	Réduire le gain
Nudge absent	Axe ou périphérique non détecté	Vérifier Map Commander
Axe instable	Bruit ou mauvais calibrage	Recalibrer et vérifier le contrôleur

19. DOF et sorties

DOF Commander permet de détecter et tester les périphériques de sortie.

Éléments pouvant être gérés

- LED-Wiz;
- DudesCab;
- UMX;
- MX;
- toys;
- contacteurs;
- solénoïdes;
- moteurs;
- éclairage;
- bandes de LED adressables.

Fonctions de test

- OFF;
- ON;
- durée;
- intensité;
- répétition;
- journal des commandes;
- combos;
- tests par output.

Formats de configuration

Selon les outils disponibles :

- `.ini`;
- `.xml`;
- `.zip`;
- Cabinet JSON.

Matériel de référence

Les principaux tests ont été réalisés avec :

- LED-Wiz 32 original;
- DudesCab;
- MX Downy.

Règles de sécurité

- Tester un output à la fois.
- Utiliser une durée courte.
- Éviter de laisser un toy actif.

- Fermer VPX avant une intervention USB.
 - Vérifier les journaux.
 - Ne pas redémarrer brutalement un périphérique pendant une partie.
-

20. Réseau, SMB et USB

Réseau

Commencer avec DHCP.

Une adresse IP fixe peut être configurée lorsque :

- Ethernet fonctionne;
- le DNS fonctionne;
- la WebApp est accessible;
- les mises à jour fonctionnent;
- le NAS est accessible.

Wi-Fi

Le Wi-Fi dépend :

- du matériel;
- du pilote;
- du signal;
- de NetworkManager;
- de la configuration régionale.

Partages SMB

Les lecteurs réseau sont généralement montés sous :

`/home/pinball/NetworkDrives`

Ils peuvent être utilisés pour :

- les imports;
- les exports;
- les sauvegardes;
- les packages;
- les médias.

USB

Les périphériques USB peuvent servir à :

- importer des tables;
- exporter des packages;
- transférer des sauvegardes;
- déplacer des médias;
- diagnostiquer des périphériques.

Toujours vérifier la destination avant une opération Batch importante.

21. Console Web

La Console Web donne accès au terminal Linux du pincab.

Utilisateur principal

```
pinball
```

Le mot de passe peut être affiché sous forme d'image afin d'éviter qu'une traduction automatique modifie certains caractères.

Passer en mode administrateur

```
sudo -i
```

Règles de sécurité

- Lire une commande avant de l'exécuter.
 - Créer un backup avant une modification.
 - Éviter les commandes destructrices.
 - Modifier uniquement le fichier réellement utilisé.
 - Vérifier le résultat après chaque étape.
 - Ne pas appliquer plusieurs corrections différentes en même temps.
-

22. Utilisation quotidienne

Lancer une table

1. Ouvrir VPInFE.
2. Choisir une table.
3. Lancer la table.
4. Vérifier les écrans.
5. Vérifier l'audio.
6. Vérifier les contrôles.
7. Fermer normalement la table après utilisation.

Fermer une table

Toujours fermer une table normalement avant de :

- redémarrer VPInFE;
- modifier les périphériques USB;
- redémarrer un service DOF;
- modifier les écrans;
- changer la configuration audio.

Ajouter une table

Utiliser Smart Import pour :

- analyser le contenu;
- installer les composants;
- gérer les conflits;
- créer les sauvegardes;
- conserver une structure cohérente.

Plusieurs tables

Utiliser Batch Import ou Batch Export pour les opérations portant sur plusieurs tables.

FullDMD

Utiliser l'outil FullDMD pour :

- calibrer;
- créer un layout;
- lancer AutoArrange;
- corriger un DMD mal placé.

Dashboard

Consulter le Dashboard pour vérifier :

- l'état des services;
- les écrans live;
- les volumes;
- la table en cours;
- les imports et exports;
- le réseau.

Mises à jour

Vérifier les mises à jour PinCabOS avant de modifier manuellement le système.

23. Chemins importants

Élément	Chemin
Base PinCabOS	<code>/opt/pincabos</code>
WebApp	<code>/opt/pincabos/web</code>
About/Help	<code>/opt/pincabos/web/PinCabOS-AboutHelp.py</code>
Tables	<code>/home/pinball/Tables</code>
VPX	<code>/home/pinball/VPinballX_BGFX-10.8.1-5231-7ca174632-linux-x64</code>
Wrapper VPX	<code>/opt/pincabos/bin/vpx-lowlatency.sh</code>
INI VPX	<code>/home/pinball/.local/share/VPinballX/10.8/VPinballX.ini</code>
Configuration VPinFE	<code>/home/pinball/.config/vpinfe/vpinfe.ini</code>
Médias PinCabOS	<code>/opt/pincabos/media</code>
Lecteurs SMB	<code>/home/pinball/NetworkDrives</code>
Journaux	<code>/opt/pincabos/logs</code>
Journaux de mises à jour	<code>/opt/pincabos/logs/updates</code>
Audits inputs	<code>/opt/pincabos/logs/input-audits</code>
Audits aide	<code>/opt/pincabos/logs/help-audits</code>

Élément	Chemin
Audits About	<code>/opt/pincabos/logs/about-audits</code>

24. Dépannage rapide

Symptôme	Première vérification
WebApp inaccessible	Service WebApp et port 80
Widget manquant	Mode édition et catalogue
Dashboard vide	Layout et widgets actifs
Batch bloqué	Widget de progression, logs et espace disque
Import échoué	Package, destination, droits et journaux
Export échoué	Espace libre, SMB, USB et destination
Clavier incorrect	Layout régional
Bouton incorrect	Map Commander
Plunger lent	Axe analogique et Launch Ball numérique
Nudge trop fort	Sensibilité
DMD mal placé	FullDMD, géométrie et screen ID
FullDMD vide	Rôle, layout et AutoArrange
WebApp sur le mauvais écran	Boutons Playfield et Backglass
VPinFE ne démarre pas	Service, session X11 et écrans
Table encore ouverte	Widget Table en cours et bouton Stop
Backglass absent	B2S Legacy, rôle et fichier <code>.directb2s</code>
ROM absente	Nom ROM, PinMAME et chemins
DOF bloqué	Fermer VPX et vérifier le service DudesCab
Son absent	Carte, rôle, volume et INI VPX

WebApp inaccessible

Vérifier :

```
systemctl status pincabos-webapp.service
```

Puis :

```
journalctl -u pincabos-webapp.service -n 100
```

Vérifier également l'écoute du port 80.

VPinFE ne démarre pas

Vérifier :

```
systemctl status pincabos-vpinfe.service
```

Puis :

```
journalctl -u pincabos-vpinfe.service -n 100
```

Vérifier aussi :

- la session X11;
 - la topologie des écrans;
 - le fichier `vpinfe.ini` ;
 - le chemin du wrapper VPX;
 - les permissions.
-

Table qui reste ouverte

1. Vérifier le widget Table en cours.
 2. Utiliser le bouton Stop lorsqu'il est disponible.
 3. Attendre la fermeture de VPX.
 4. Redémarrer VPinFE uniquement après la fermeture de la table.
-

Backglass absent

Vérifier :

- B2S Legacy;

- le rôle Backglass;
 - le nom du fichier;
 - la présence du fichier `.directb2s`;
 - la géométrie de l'écran;
 - la fenêtre cachée derrière une autre application.
-

FullDMD vide ou mal placé

Vérifier :

- le rôle FullDMD;
 - le layout local de la table;
 - la géométrie;
 - le DMD interne;
 - AutoArrange;
 - le widget Live FullDMD.
-

DMD ou ROM absent

Vérifier :

- PinMAME;
 - le nom de la ROM;
 - le fichier de ROM;
 - DMDUtil;
 - Serum;
 - VNI;
 - les chemins de la table;
 - les fichiers de configuration.
-

Import ou export échoué

Vérifier :

- l'espace disque;
 - les droits d'accès;
 - la destination;
 - le montage SMB;
 - le périphérique USB;
 - le journal du job;
 - le package actif.
-

25. DudesCab et récupération USB

PinCabOS peut reconnaître le DudesCab avec le VID/PID suivant :

```
2e8a:106f
```

Numéros de périphériques dynamiques

Les noms suivants peuvent changer après une reconnexion :

- `hidrawN` ;
- `eventN` ;
- `jsN` .

Il ne faut pas dépendre manuellement d'un numéro fixe.

Lien série stable

PinCabOS peut fournir le lien suivant :

```
/dev/dudescab
```

Inputs Studio

Le mode automatique est recommandé plutôt que de fixer manuellement un chemin comme :

```
/dev/input/eventN
```

VPX

VPX utilise principalement l'identité SDL du contrôleur et non directement le numéro `hidraw` .

VPinFE

La navigation VPinFE utilise principalement les entrées clavier configurées.

Récupération après hotplug

1. Ne pas interrompre brutalement une table VPX.

2. Fermer la table normalement.
3. Laisser le service Hotplug Recovery effectuer ses vérifications.
4. Attendre que VPX soit fermé.
5. Vérifier le DOF Helper.
6. Redémarrer VPInFE uniquement lorsque VPX n'est plus actif.
7. Vérifier qu'aucun fichier `hidraw (deleted)` ne reste ouvert.

Vérifier le service

```
systemctl status pincabos-dudescab-hotplug-recovery.service
```

Lire le journal

```
journalctl -u pincabos-dudescab-hotplug-recovery.service -n 100
```

Limite du reset USB

Un reset USB logique peut réénumérer le DudesCab, mais il ne garantit pas une coupure électrique complète du 5 V.

Une véritable remise hors tension peut nécessiter :

- un débranchement physique;
- un hub compatible avec la coupure individuelle;
- un port réellement contrôlable.

Ne jamais utiliser `uhubctl` sans avoir confirmé le hub et le port exacts.

26. Limites connues

Certaines fonctions doivent encore être validées sur davantage de matériel.

Points à confirmer

- Une interaction possible entre le plunger et l'entrée analogique du flipper droit.
- Le Hotplug Recovery attend volontairement la fermeture de VPX.
- Un reset logique USB n'est pas un véritable power cycle.
- Une coupure électrique réelle du DudesCab peut nécessiter un hub compatible.
- La sélection de certains sous-dossiers SMB pour Batch Export.
- L'installation automatique des pilotes AMD sur du matériel réel.
- L'installation automatique des pilotes Intel sur du matériel réel.
- Certaines fonctions annoncées comme projets futurs ne sont pas encore publiées.

Une fonction prévue ou documentée comme future ne doit pas être considérée comme disponible avant sa validation dans la version installée.

27. Journaux et diagnostic

Répertoires principaux

```
/opt/pincabos/logs/
```

```
/opt/pincabos/logs/updates/
```

```
/opt/pincabos/logs/input-audits/
```

```
/opt/pincabos/logs/help-audits/
```

```
/opt/pincabos/logs/about-audits/
```

Commandes de première vérification

```
systemctl status pincabos-webapp.service
```

```
systemctl status pincabos-vpinfe.service
```

```
systemctl status pincabos-dashboard-live.service
```

```
systemctl status pincabos-dudescab-watchdog.service
```

```
systemctl status pincabos-usb-secure-lock.service
```

Journaux WebApp

```
journalctl -u pincabos-webapp.service -n 100
```

Journaux VPInFE

```
journalctl -u pincabos-vpinfe.service -n 100
```

Méthode de diagnostic recommandée

1. Identifier le symptôme.
 2. Vérifier le service concerné.
 3. Lire les dernières lignes du journal.
 4. Vérifier les chemins.
 5. Vérifier les droits.
 6. Vérifier les fichiers réellement utilisés.
 7. Créer une sauvegarde.
 8. Appliquer une correction ciblée.
 9. Redémarrer uniquement le composant concerné.
 10. Tester le résultat.
-

28. Protection des tables et bonnes pratiques

Sauvegardes

Toujours créer une sauvegarde avant de :

- remplacer une table;
- modifier un fichier INI;
- changer la configuration VPInFE;
- changer le DOF;
- déplacer une bibliothèque;
- modifier un layout;
- remplacer des médias système.

Utiliser les outils PinCabOS

Privilégier :

- Smart Import;
- Smart Export;

- Batch Import;
- Batch Export;
- PinCab Explorer;
- ConfigTools;
- les outils de sauvegarde intégrés.

Fichiers de table

Ne pas modifier automatiquement les fichiers suivants pour corriger un problème système :

- .vpx ;
- .vbs ;
- .directb2s .

Une erreur d'écran, de son, de service ou de lancement doit d'abord être corrigée dans la configuration système réellement concernée.

Déplacement de la bibliothèque

Avant de déplacer les tables :

1. Vérifier le chemin VPX.
2. Vérifier le chemin VPInFE.
3. Vérifier les médias.
4. Vérifier les collections.
5. Créer une sauvegarde.
6. Déplacer un petit nombre de tables pour tester.
7. Valider avant de déplacer toute la bibliothèque.

Layouts locaux

Conserver les layouts FullDMD et les configurations propres à une table dans son dossier local lorsque la fonction le prévoit.

Bonne pratique PinCabOS

La méthode recommandée est toujours la suivante :

1. Auditer le fichier ou le service réellement utilisé.
2. Créer une sauvegarde datée.
3. Appliquer une correction ciblée.
4. Valider la syntaxe.
5. Redémarrer uniquement le composant concerné.
6. Vérifier les journaux.

7. Tester le fonctionnement réel.
8. Conserver le backup jusqu'à la validation complète.